

Matematica - Clasa a 5-a

Capitol VI: Statistica si probabilitati (notiuni introductive)

1. Ce este statistica?

Statistica = stiinta care se ocupa cu colectarea, organizarea, reprezentarea si interpretarea datelor.

Exemple de utilizare in viata reala:

- Notele elevilor dintr-o clasa
- Temperatura zilnica intr-o saptamana
- Vanzarile unui magazin pe luni
- Numarul de masini care trec pe o strada intr-o ora
- Rezultatele unui sondaj de opinie

2. Organizarea datelor

Tabelul de date (tabelul de frecvente):

Datele brute se organizeaza intr-un tabel care arata de cate ori

apare fiecare valoare. Numarul de aparitii = FRECVENTA.

Exemplu: Notele obtinute de 20 de elevi la un test:

7, 8, 9, 6, 10, 8, 7, 9, 8, 10, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 10, 6, 9, 8

Tabelul de frecvente:

Nota	6	7	8	9	10	TOTAL
Frecventa	3	4	6	4	3	20

Interpretare:

- Nota 8 este cea mai frecventa (apare de 6 ori) => se numeste MODA.
- Nota 6 si nota 10 sunt cel mai putin frecvente (cate 3 ori).
- Total elevi: $3+4+6+4+3 = 20$ (verificare suma frecventelor)

Moda si mediana:

MODA = valoarea care apare cel mai des.

MEDIANA = valoarea din mijloc dupa ordonare.

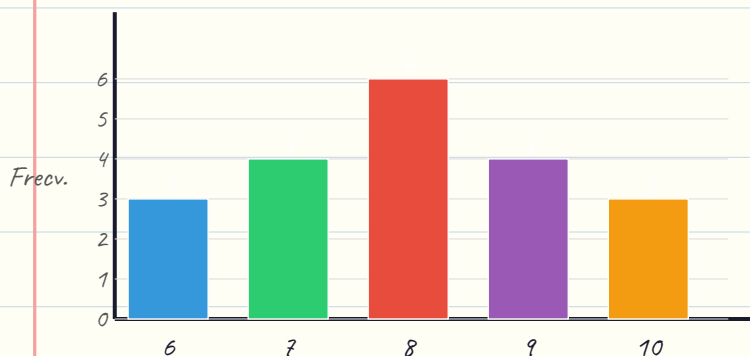
Capitol VI: Statistica (continuare)

3. Reprezentari grafice

a) Diagrama cu bare (histograma):

Fiecare bara reprezinta frecventa unei valori.

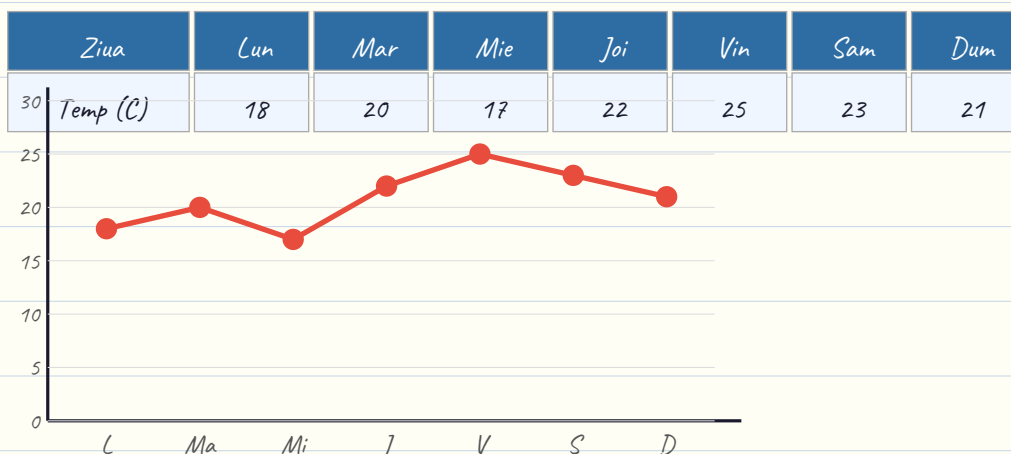
Inaltimea barei = frecventa.
Exemplu: Notele din pagina anterioara:



b) Diagrama liniara (grafic liniar):

Punctele sunt unite cu linii drepte. Utila pentru evolutii in timp.

Exemplu: Temperatura medie (grade C) pe 7 zile:



Capitol VI: Statistica (continua)

3. Reprezentari grafice (continua)

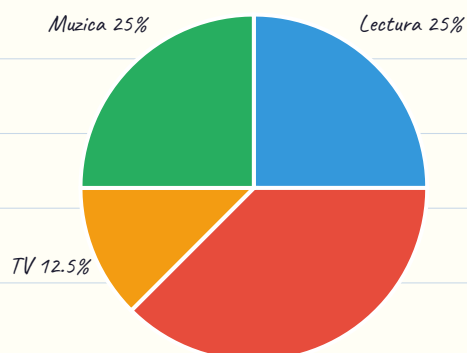
c) Diagrama circulara (tortul):

Cercul reprezinta intregul (100%). Fiecare sector = o categorie.

$$\text{Unghiul unui sector} = (\text{frecventa} / \text{total}) \times 360^\circ$$

Exemplu: Cum isi petrece Maria timpul liber (4 ore):

Activitate	Ore	Procent	Unghi sector
Lectura	1	25%	90°
Sport	1.5	37.5%	135°
TV	0.5	12.5%	45°
Muzica	1	25%	90°
TOTAL	4	100%	360°



Citirea si interpretarea datelor - intrebari tipice:

- Ce valoare apare cel mai des? (moda)
- Care este valoarea din mijloc? (mediana)
- Care este diferenta intre cea mai mare si cea mai mica valoare? (amplitudinea)
- Ce procent reprezinta o anumita categorie din total?
- In ce interval se afla cele mai multe valori?
- Ce tendinta observi (crestere, scadere, oscilatie)?

Capitol VI: Statistica (continua)

4. Media aritmetica

Definitie:

Media aritmetica a unui sir de valori = suma valorilor impartita la numarul de valori.

Formula:

$$\text{Media} = (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) \div n$$

unde n = numarul de valori

Exemple rezolvate:

ex 1: Notele unui elev: 7, 8, 9, 6, 10, 8, 7

$$\text{Suma} = 7+8+9+6+10+8+7 = 55$$

$$n = 7 \text{ valori}$$

$$\text{Media} = 55 / 7 = 7,857... \approx 7,86 \text{ (rotunjit la sutimi)}$$

ex 2: Temperaturile in 5 zile: 18, 22, 19, 25, 21 grade C

$$\text{Suma} = 18+22+19+25+21 = 105$$

$$\text{Media} = 105 / 5 = 21 \text{ grade C}$$

ex 3: Inaltimile elevilor (cm): 162, 175, 158, 180, 168, 172

$$\text{Suma} = 162+175+158+180+168+172 = 1015$$

$$\text{Media} = 1015 / 6 = 169,17 \text{ cm}$$

ex 4: Media ponderata (cu ponderi diferite):

Un elev are: nota 8 (x2), nota 9 (x3), nota 7 (x1)

$$\text{Media ponderata} = (8 \times 2 + 9 \times 3 + 7 \times 1) / (2+3+1) = (16+27+7)/6 = 50/6 \approx 8,33$$

Proprietati ale mediei aritmetice:

- Media este intotdeauna intre cea mai mica si cea mai mare valoare.
- Daca adaugam un numar egal cu media, media nu se schimba.
- Media poate sa nu fie egala cu nicio valoare din sir.
- Suma abaterilor fata de medie este intotdeauna 0.

Capitol VI: Statistica (continuare)

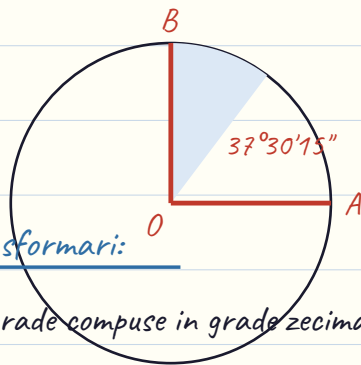
5. Grade, minute si secunde

Sistemul sexagesimal de masurare a unghiurilor:

Unghiurile se masoara in grade, minute si secunde.

Unitate	Simbol	Definitie	Echivalent
Gradul	°	1/360 dintr-o rotatie completa	1° = 60' = 3600"
Minutul	'	1/60 dintr-un grad	1' = 60"
Secunda	"	1/60 dintr-un minut	1" = 1/3600 din grad

Reprezentare vizuala:



Notatia completa a unui unghi:

$37^{\circ} 30' 15''$

37 grade, 30 minute, 15 secunde

Transformari:

Din grade compuse in grade zecimale si invers.

Grade compuse => grade zecimale:

$$\text{grade_zec} = \text{grade} + \text{minute}/60 + \text{secunde}/3600$$

$$\text{ex: } 25^{\circ} 30' 45'' = 25 + 30/60 + 45/3600 = 25 + 0,5 + 0,0125 = 25,5125^{\circ}$$

Grade zecimale => grade compuse:

Pasul 1: partea intreaga = gradele

Pasul 2: restul zecimal $\times 60$ = minutele (partea intreaga)

Pasul 3: restul zecimal al minutelor $\times 60$ = secunde

$$\text{ex: } 47,75^{\circ} \Rightarrow$$

$$\text{Grade} = 47$$

$$0,75 \times 60 = 45,0 \Rightarrow \text{Minute} = 45$$

$$0,0 \times 60 = 0 \Rightarrow \text{Secunde} = 0$$

$$\text{Rezultat: } 47^{\circ} 45' 0''$$

Capitol VI: Statistica (continua)

5. Grade, minute si secunde (continua)

Adunarea grade, minute, secunde:

Adunam separat gradele, minutele si secunde.

Daca secunde ≥ 60 : scadem 60 si adaugam 1 la minute.

Daca minute ≥ 60 : scadem 60 si adaugam 1 la grade.

ex 1: $35^{\circ} 42' 28'' + 18^{\circ} 25' 47''$

Grade: $35 + 18 = 53$

Minute: $42 + 25 = 67 \Rightarrow 67 - 60 = 7'$ si retinem +1 la grade

Secunde: $28 + 47 = 75 \Rightarrow 75 - 60 = 15''$ si retinem +1 la minute

Corectam: grade = $53 + 1 = 54$, minute = $7 + 1 = 8$

Rezultat: $54^{\circ} 8' 15''$

Scaderea grade, minute, secunde:

Scadem separat. Daca nu putem scadea, imprutam de la unitatea superioara.

$1 \text{ grad} = 60 \text{ minute} ; 1 \text{ minut} = 60 \text{ secunde}$

ex 2: $72^{\circ} 15' 10'' - 28^{\circ} 40' 35''$

Secunde: $10 - 35$ imposibil $\Rightarrow$ imprutam 1 minut: $70 - 35 = 35''$

Minute: $(15-1) - 40 = 14 - 40$ imposibil $\Rightarrow$ imprutam 1 grad: $74 - 40 = 34'$

Grade: $(72-1) - 28 = 71 - 28 = 43^{\circ}$

Rezultat: $43^{\circ} 34' 35''$

Inmultirea cu un numar natural:

Inmultim fiecare componenta, apoi convertim surplusul.

ex 3: $15^{\circ} 24' 20'' \times 3$

Secunde: $20 \times 3 = 60 \Rightarrow 60 / 60 = 1 \text{ minut, rest } 0''$

Minute: $24 \times 3 + 1 = 73 \Rightarrow 73 / 60 = 1 \text{ grad, rest } 13'$

Grade: $15 \times 3 + 1 = 46^{\circ}$

Rezultat: $46^{\circ} 13' 0''$

Impartirea la un numar natural:

Capitol VI: Statistica (continua)

6. Aplicatii - Exemple complete

Aplicatia 1: Analiza notelor unei clase

Notele la matematica ale clasei a 5-a (25 elevi):

5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 9, 6, 8, 8, 7, 9, 10, 5, 8, 7, 9, 8, 6, 7, 8, 9, 10

Nota	5	6	7	8	9	10	Total
Freq	2	3	5	7	5	3	25
Proc.	8%	12%	20%	28%	20%	12%	100%

Calculam:

Moda = 8 (apare de 7 ori, cel mai frecvent)

Media = $(5 \times 2 + 6 \times 3 + 7 \times 5 + 8 \times 7 + 9 \times 5 + 10 \times 3) / 25$

$$= (10 + 18 + 35 + 56 + 45 + 30) / 25 = 194 / 25 = 7,76$$

Mediana = a 13-a valoare din sirul ordonat = 8

Amplitudinea = $10 - 5 = 5$

Aplicatia 2: Unghiuri ale unui triunghi in grade, minute, secunde

Intr-un triunghi, $A = 73^\circ 25' 40''$ si $B = 58^\circ 47' 35''$.

Sa se calculeze C. (suma unghiurilor = $180^\circ 0' 0''$)

Suma A + B:

Secunde: $40 + 35 = 75 \Rightarrow 75 - 60 = 15''$, retinem +1 min

Minute: $25 + 47 + 1 = 73 \Rightarrow 73 - 60 = 13'$, retinem +1 grad

Grade: $73 + 58 + 1 = 132^\circ$

$A + B = 132^\circ 13' 15''$

Unghiul C = $180^\circ 0' 0'' - 132^\circ 13' 15''$:

Secunde: $0 - 15$ imposibil $\Rightarrow 60 - 15 = 45''$, retinem -1 min

Minute: $(0 - 1) - 13 =$ imposibil $\Rightarrow 60 - 1 - 13 = 46'$, retinem -1 grad

Grade: $(180 - 1) - 132 = 179 - 132 = 47^\circ$

$C = 47^\circ 46' 45''$ ✓ (verificare: $132\{DEG\}13'15'' + 47\{DEG\}46'45'' = 180\{DEG\}$)

Capitol VI: Rezumat - De retinut!

Rezumat - Ce trebuie sa stii:

- Organizarea datelor:

- Tabel de frecvente: valoare si de cate ori apare
- Moda = valoarea cu frecventa cea mai mare
- Mediana = valoarea din mijlocul sirului ordonat
- Amplitudinea = valoare maxima - valoare minima

- Reprezentari grafice:

- Diagrama cu bare: inaltimea barei = frecventa
- Grafic liniar: punctele unite prin linii (evolutii in timp)
- Diagrama circulara: sector = $(\text{frecv} / \text{total}) \times 360 \text{ grade}$
- Procentul unei categorii = $(\text{frecv} / \text{total}) \times 100$

- Media aritmetica:

- Media = suma tuturor valorilor / numarul de valori
- Media este intre valoarea minima si valoarea maxima
- Valoare lipsa = media $\times n$ - suma celorlalte valori
- Media ponderata: fiecare valoare are o pondere (greutate)

- Grade, minute, secunde:

- 1 grad (1°) = 60 minute (60') ; 1 minut (1') = 60 secunde (60")
- Transformare zecimala: $\text{grade} + \text{min}/60 + \text{sec}/3600$
- Adunare: adunam separat, transportam surplusul
- Scadere: scadem separat, imprumutam daca e nevoie
- Inmultire: inmultim fiecare parte, convertim surplusul